

SYU PMS 사용 매뉴얼 — 실무자용

수주생산(ETO) 프로젝트 관리 시스템

발행일 2026-07-04 · Rev. 1.0

1. 시스템 개요

SYU PMS는 수주생산(ETO, Engineer-To-Order) 제조 프로젝트를 한 곳에서 관리하는 웹 기반 프로젝트 관리 시스템입니다. 도면 수주부터 설계·자재조달·제작·공장검사(FAT)·납품·정산까지의 전 과정을 표준 단계로 관리하고, 일정(간트)·성과(EVM)·리스크·인력·대금(기성)·회계(전표)를 상시 통제합니다.

주요 특징

- 도면(PDF·이미지)을 AI 비전 OCR로 읽어 자재표(BOM)와 프로젝트 기준정보를 자동 생성합니다.
- 구매구분(구매·외주·자사)과 리드타임(L/T)을 기준으로 발주(PO)를 자동 생성하고, 롱리드(L/T≥8주)를 임계경로로 표시합니다.
- EVM(획득가치)으로 원가·일정 성과(CPI·SPI)를 정량 관리하고 S-curve로 시각화합니다.
- 인력을 사번·직급 단위로 관리하고 프로젝트별로 배정하여 계획 노무비와 과배정을 통제합니다.
- 기성 청구·수금과 복식부기 전표를 연동해 매출·원가·미수를 자동 기표합니다.

기술 구성: Next.js(웹) + Supabase(데이터베이스·인증) + Claude(AI OCR·질의). 접속은 웹 브라우저만 있으면 됩니다.

대상 사용자: 프로젝트 관리자(PM), 설계·구매·생산·품질 담당자, 경영관리·회계 담당자, 시스템 관리자.

2. 시작하기

2.1 로그인

- 브라우저에서 시스템 주소로 접속합니다.
- 이메일**과 **비밀번호**를 입력하고 **로그인**을 누릅니다.
- 계정이 없으면 로그인 화면 하단의 **회원가입**으로 계정을 만든 뒤, 관리자에게 프로젝트 멤버 등록을 요청합니다.

비밀번호·계정 정보는 본인이 직접 입력합니다. 로그아웃은 우측 상단 사용자 메뉴 또는 화면 우측 하단 **로그아웃** 버튼을 사용합니다.

2.2 공통 화면 구성

영역

상단바(네이비)

프로젝트 탭 스트립

작업 영역

2.3 용어

용어

수주 / 프로젝트

BOM

구매구분

L/T

롱리드

M/M

EVM

기성

전표

3. 전체 프로세스 맵

아래 그림은 수주 등록에서 정산까지의 전체 흐름과, 전 단계에 걸쳐 병행되는 모니터링·통제 영역을 보여줍니다.

SYU PMS — 수주생산(ETO) 프로세스 맵

도면 수주부터 설계·조달·제작·검사·납품·정산까지 / 일정·성과(EVM)·리스크·인력·대금·회계를 상시 관리

① 수주 등록·기준정보



② 표준 실행 단계 (Work Packages - 간트)



③ 조달·발주 (리드타임 L/T 기반)



④ 상시 모니터링·통제 (전 단계 병행)



범례 설계·계약 조달·제작 검사·납품·정산 대금·회계 주의(롤리드·검사) 실선=업무 흐름 · 점선=데이터/피드백

SYU PMS - Next.js + Supabase + Claude - 문서 생성일 2026-07-04

SYU PMS 프로세스 맵

흐름 요약

- 수주 등록·기준정보** — 도면 업로드 → AI OCR로 BOM 추출 → 프로젝트 생성(표준 8단계 자동). 도면이 없으면 신규 수주를 직접 등록합니다.
- 표준 실행 단계** — P1 수주/계약 → P2 설계 → P3 조달 → P4 제작 → P5 조립 → P6 FAT → P7 납품 → P8 정산.
- 조달·발주** — BOM에서 발주(PO)를 자동 생성(리드타임 역산), 롤리드 관리, 입고·검수.
- 대금·회계** — 납품·진척에 따라 기성 청구·수금, 복식부기 전표 자동 기표.
- 상시 모니터링** — 일정 간트·EVM 성과·리스크·인력 배정·대시보드·전사 현황을 전 단계에서 병행 관리합니다.

4. 수주 등록

4.1 도면으로 수주 생성 (AI OCR → BOM)

상단 수주 화면의 **도면으로 수주 생성** 버튼으로 진입합니다.

- 파일 선택** — 도면 PDF 또는 이미지(PNG·JPG)를 선택합니다. 우측 미리보기에 도면이 표시 됩니다(PDF는 스크롤 연속 보기).
- 도면 분석** — 버튼을 누르면 AI가 자재표를 읽어 프로젝트명·도면번호와 BOM 품목을 좌측 표에 채웁니다.

3. **검토·보정** — 품명·수량·규격·제조사·모델·구매구분을 확인·수정합니다. 구매구분은 키워드로 자동 분류되며(가공/용접-외주, 탱크/스키드-자사 등) 필요 시 조정합니다. 행 추가·삭제가 가능합니다.
4. **프로젝트 생성 + BOM 저장** — 프로젝트가 생성되고 표준 8단계가 자동 구성되며 BOM이 저장됩니다. 저장 후 BOM 화면으로 이동합니다.

도면 분석은 최대 1분 정도 걸릴 수 있습니다. 결과는 반드시 담당자가 검토·확정하세요.

4.2 신규 수주 직접 등록

도면 없이 등록할 때는 **수주 → + 신규 수주 등록**을 사용합니다. 프로젝트명·발주처·계약금액·착수/납기 등 헤더 정보와 총 실행예산·일정을 입력하면 표준 단계에 자동 배분됩니다.

5. 프로젝트 대시보드

프로젝트 진입 시 첫 화면입니다. 진척률·EVM 지표(CPI·SPI)·대금 현황·롱리드 경보·리스크 요약 등 핵심 KPI와 차트(S-curve 등)를 한눈에 보여줍니다. 상단 탭으로 각 세부 화면으로 이동합니다.

6. BOM 기준정보

프로젝트 탭의 **BOM**에서 자재 명세를 관리합니다.

화면 구성

- 상단 **구매구분별 집계 카드**(구매품·외주품·자사생산품 건수·금액).
- **툴바**: BOM 총 행수·합계 / **전체 저장** / + **품목 추가**.
- **발주(PO) 자동생성 바**: 기준(납기 역산·착수 정산) · 날짜 · **발주 생성**.
- **데이터 그리드**: #, 품명, 수량, 규격, 제조사, 모델, 구매구분, L/T주, 단가, 금액, 저장/삭제.

작업 방법

1. 각 품목의 구매구분·L/T(주)·단가를 입력합니다. **단가를 넣으면 금액(단가×수량)이 자동 계산**됩니다.
2. 한 행만 저장하려면 행의 **저장**, 여러 행을 한 번에 저장하려면 하단 고정 바(또는 상단)의 **전체 저장**을 누릅니다.
3. 품목 삭제는 행의 **삭제**를 사용합니다.

발주(PO) 자동생성

- **기준 선택**: **납기 역산**(납기일에서 L/T만큼 역산해 발주일 산출) 또는 **착수 정산**(착수일에 L/T를 더해 입고예정 산출).
- 날짜를 비우면 프로젝트 납기/착수일을 사용합니다.

- **발주 생성**을 누르면 구매품·외주품이 리드타임으로 발주일·입고예정(ETA)과 함께 **구매 탭**에 생성되며, 롱리드(L/T≥8주)는 임계경로로 표시됩니다.
-

7. 일정(간트) · 단계 계획

프로젝트 탭의 **간트**에서 단계별 계획을 관리합니다.

- 상단에 **간트차트**가 표시됩니다(계획 시작·종료가 입력된 단계 기준).
 - **기본 일정 자동배분**: 착수일·납기를 입력하고 **가중치대로 배분**을 누르면 모든 단계의 계획 시작·종료가 비중대로 채워집니다.
 - **단계 계획 입력 표**: 단계별 계획 시작·종료·계획 예산·계획 진척%·실적 진척%를 입력하고 **저장**합니다. 단계 추가·삭제도 가능합니다.
 - 계획 예산 합계가 EVM의 **BAC(총예산)**, 계획·실적 진척이 S-curve·게이지에 반영됩니다.
-

8. EVM 성과분석

프로젝트 탭의 **EVM**에서 획득가치 성과를 확인합니다.

지표

PV(계획가치)

EV(획득가치)

AC(실제원가)

$CPI = EV/AC$

$SPI = EV/PV$

EAC / VAC

계획·실적 진척과 예산이 입력되면 지표와 **S-curve**가 자동 계산됩니다. 스냅샷을 저장해 추세를 관리할 수 있습니다.

9. 리스크 관리

프로젝트 탭의 **리스크**에서 리스크 등록부를 관리합니다. 각 리스크는 제목·구분·**발생확률**(1~5)·영향(1~5)·상태·대응방안·기한으로 구성되며, **스코어(확률×영향)**가 자동 계산되어 우선순위를 정합니다. 상태(open·mitigating·closed 등)로 진행을 추적합니다.

10. 구매(발주) 관리

프로젝트 탭의 **구매**에서 발주(PO)를 관리합니다. BOM에서 자동 생성된 발주 또는 수기 발주가 표시되며, 품목·사양·수량·금액·발주번호·발주일·L/T·입고예정(ETA)·롱리드 여부·상태(계획→발주→이송→입고→검사)를 관리합니다. 롱리드 품목과 납기 임박 항목은 알림에서도 경보됩니다.

11. 대금(기성) 관리

프로젝트 탭의 **대금**에서 기성(회차별 대금)을 관리합니다. 회차·기간·금회 기성금액·누계·기성률·상태(초안→검토→청구→확정→지급)와 유보율을 관리합니다. 원도급(발주처 대상)과 하도급(협력사 대상) 기성을 구분합니다.

12. 회계(전표)

프로젝트 탭의 **회계**에서 복식부기 전표를 확인·관리합니다. 기성·원가·구매·선급 이벤트에서 매출·원가·미수 등이 차변·대변으로 자동 기표되며, 프로젝트 회계 현황(시산표 성격)을 직접 볼 수 있습니다. 필요 시 ERP로 전송할 수 있습니다(설정에서 연동 구성).

13. 인력 관리 및 배정

13.1 인력 관리 (전사 인력 풀)

상단 메뉴 **인력**에서 전사 인력을 관리합니다. (시스템 관리자 권한)

필드: 사번, 사원명, 직급, 부서, 직종, 월단가, 가동률(%), 이메일·연락처, 활성 여부.

등록 방법 — ① 직접 추가

1. **인력 추가** 톨바에 사번·사원명·직급·부서·직종·월단가·가동%를 입력합니다.
2. **+ 추가**를 누르면 목록에 등록됩니다. 각 행은 수정 후 **저장**, 필요 시 **삭제**합니다.

등록 방법 — ② 엑셀(CSV) 일괄 등록

1. **엑셀 양식 다운로드**를 눌러 양식 파일(인력_등록양식.csv)을 받습니다. 첫 행은 헤더, 둘째 행은 예시입니다.
2. 엑셀에서 열어 인력 정보를 채우고 **CSV로 저장**합니다.
3. **엑셀 업로드**를 눌러 저장한 파일을 선택합니다.
4. **사번이 있으면 갱신(덮어쓰기)**, **없으면 신규** 등록됩니다. 결과 건수가 표시됩니다.
5. 현재 인력을 내려받으려면 **내보내기**를 사용합니다.

양식 열 순서: 사번·사원명·직급·부서·직종·월단가(원)·가동률(%)·이메일·연락처·활성(Y/N). 한글이 깨지지 않도록 UTF-8로 저장되어 있으며, 엑셀에서 바로 열립니다.

KPI: 등록 인력·활성 인력·과배정 인원·부서 수. 현재 배정률 합이 가동률을 초과하면 **과배정**으로 붉게 표시됩니다.

13.2 인력 배정 (프로젝트별)

프로젝트 탭의 **인력**에서 해당 프로젝트에 인력을 배정합니다.

1. **+ 인력 배정**을 누르고 인력(사번·이름·직급 표시)·역할·배정%·계획 M/M·기간을 입력한 뒤 **배정**합니다.
2. 배정 목록에서 배정%·M/M·기간·역할을 수정하고 **저장**하거나 **삭제**합니다.
3. **계획 노무비 = 월단가 × 계획 M/M**로 자동 계산되며, 투입 인원·계획 M/M·계획 노무비가 상단 KPI에 집계됩니다.
4. 동일 인력이 여러 프로젝트에 동시 배정되어 가동률을 넘으면 인력 관리 화면에서 **과배정**으로 확인됩니다.

인력 배정 화면에 인력이 없으면, 먼저 **인력** 메뉴에서 인력을 등록(또는 엑셀 업로드)하세요.

14. 전사 현황(포트폴리오)

상단 메뉴 **전사 현황**에서 모든 프로젝트를 한 표로 봅니다. 계약금액·진척·기성률·롱리드 지연 등 핵심 지표로 프로젝트를 비교하고 관리 우선순위를 판단합니다.

15. 설정

우측 상단 **설정**에서 접근합니다. (시스템 관리자 권한)

15.1 ERP 연동

모듈별 연동 방식(미사용·테스트·DB·API)·방향(PMS→ERP / ERP→PMS / 양방향)·엔드포인트·인증키를 설정합니다. 동기화 큐와 코드 매핑(PMS→ERP)을 관리하고 **지금 동기화**로 전송합니다.

15.2 수주 관리 (삭제)

설정 상단 탭의 **수주 관리**에서 수주(프로젝트)를 삭제합니다.

1. 삭제할 수주 행의 **삭제**를 누릅니다.
2. 안전을 위해 **수주명을 정확히 입력**해야 **확정**이 활성화됩니다.
3. **확정**을 누르면 해당 수주와 관련 BOM·일정·구매·대금·회계 데이터가 **영구 삭제**됩니다.

삭제는 되돌릴 수 없습니다. 소유자 또는 시스템 관리자만 수행할 수 있습니다.

16. 멤버 · 권한

프로젝트 탭의 **멤버**(관리자)에서 프로젝트 멤버와 역할을 관리합니다.

역할

owner(소유자)

manager(관리자)

member(멤버)

viewer(뷰어)

시스템 관리자는 전 프로젝트·인력 설정에 접근할 수 있습니다.

17. 표준 업무 흐름 (Step-by-step)

신규 수주 착수부터 납품·정산까지의 권장 순서입니다.

1. **수주 등록** — 도면으로 수주 생성(OCR-BOM) 또는 신규 수주 직접 등록.
 2. **BOM 확정** — 구매구분·L/T·단가 입력 후 전체 저장.
 3. **일정 수립** — 간트에서 착수·납기 입력 후 가중치 자동배분, 단계별 계획 예산·진척 보정.
 4. **인력 배정** — 인력 관리에서 인력 등록(엑셀 업로드) → 프로젝트 인력 탭에서 배정.
 5. **발주** — BOM에서 발주 자동생성(납기 역산), 롱리드 우선 발주·추적.
 6. **실행·통제** — 제작 진척 입력, EVM(CPI·SPI) 점검, 리스크 갱신, 입고·검수.
 7. **검사·납품** — FAT 후 출하·납품, 상태 갱신.
 8. **대금·정산** — 기성 청구·수금, 회계 전표 확인, 준공 정산.
-

18. 자주 묻는 질문 (FAQ) · 문제 해결

Q. BOM 저장 시 오류가 납니다. A. 필수값(품명)과 숫자 형식을 확인하세요. 여러 행은 **전체 저장**으로 한 번에 저장할 수 있습니다.

Q. 발주 생성이 안 됩니다. A. 구매구분이 **구매품·외주품**인 품목만 발주가 생성됩니다. 기준(납기 역산/착수 정산)과 날짜, 프로젝트 납기·착수일을 확인하세요.

Q. 인력 배정 화면에 인력이 없습니다. A. 상단 **인력** 메뉴에서 먼저 인력을 등록(또는 엑셀 업로드)해야 배정 목록에 나타납니다.

Q. 엑셀 업로드가 반영되지 않습니다. A. 반드시 **엑셀 양식 다운로드**로 받은 양식(열 순서 동일)을 사용하고 **CSV 형식으로 저장**해 업로드하세요. 사번이 있으면 갱신, 없으면 신규 등록됩니다.

Q. 화면이 예전 모습입니다. A. 배포 반영 후 브라우저 **새로고침**(캐시 새로고침)을 하세요.

본 매뉴얼은 SYU PMS Rev.1.0 기준입니다. 기능 개선에 따라 화면 항목이 변경될 수 있습니다.